

PRAKTIKUM BASIS DATA

MODUL 12

NoSQL Columnar Database



Oleh:

Nadia Tambunan

103122400005

PROGRAM STUDI S1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK

DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO

UNIVERSITAS TELKOM

2026

Jurnal

1. Create DB baru

```
C:\duckdb>duckdb jmmodul12.db
DuckDB v1.5.2 (Variegata)
Enter ".help" for usage hints.
jmmodul12 D |
```

a. Create Table

```
jmmodul12 D CREATE TABLE halte_busway (
    id_halte VARCHAR PRIMARY KEY,
    nama_halte VARCHAR,
    koridor_utama INTEGER,
    lokasi_lat DOUBLE,
    lokasi_lon DOUBLE,
    tipe_halte VARCHAR,
    fasilitas_toilet BOOLEAN,
    fasilitas_mushola BOOLEAN,
    status_operasional VARCHAR,
    alamat_lengkap TEXT,
    kecamatan VARCHAR,
    kota_administrasi VARCHAR
);
```

```
jmmodul12 D CREATE TABLE tap_in_out_log (
    id_transaksi UUID PRIMARY KEY,
    nomor_kartu VARCHAR,
    id_halte_asal VARCHAR,
    id_halte_tujuan VARCHAR,
    waktu_tap_in TIMESTAMP,
    waktu_tap_out TIMESTAMP,
    tarif_debet DECIMAL(10,2),
    sisa_saldo_kartu DECIMAL(12,2),
    tipe_pembayaran VARCHAR,
    jenis_perjalanan VARCHAR,
    catatan_sistem TEXT,
    FOREIGN KEY (id_halte_asal) REFERENCES halte_busway(id_halte)
);
```

b. Insert Data

```
jmmodule12 D INSERT INTO halte_busway VALUES
('H01', 'Blok M', 1, -6.244, 106.800, 'Ujung', true, true, 'Aktif', 'Jl. Sultan Hasanuddin', 'Kebayoran Baru', 'Jakarta Selatan'),
('H02', 'Bundaran HI', 1, -6.192, 106.823, 'Transit', true, false, 'Aktif', 'Jl. MH Thamrin', 'Menteng', 'Jakarta Pusat'),
('H03', 'Harmoni', 1, -6.167, 106.820, 'Sentral', true, true, 'Aktif', 'Jl. Gajah Mada', 'Gambir', 'Jakarta Pusat'),
('H04', 'Monas', 1, -6.175, 106.827, 'Reguler', false, false, 'Aktif', 'Jl. Medan Merdeka', 'Gambir', 'Jakarta Pusat'),
('H05', 'Kampung Melayu', 5, -6.224, 106.858, 'Sentral', true, true, 'Aktif', 'Terminal Kp Melayu', 'Jatinegara', 'Jakarta Timur'),
('H06', 'Ragunan', 6, -6.311, 106.820, 'Ujung', true, true, 'Aktif', 'Jl. Harsono RM', 'Pasar Minggu', 'Jakarta Selatan'),
('H07', 'Tosari', 1, -6.197, 106.823, 'Reguler', true, false, 'Aktif', 'Jl. Sudirman', 'Menteng', 'Jakarta Pusat'),
('H08', 'Lebak Bulus', 8, -6.299, 106.775, 'Ujung', true, true, 'Aktif', 'Jl. Pasar Jumat', 'Cilandak', 'Jakarta Selatan'),
('H09', 'Pulo Gadung', 2, -6.182, 106.900, 'Ujung', true, true, 'Aktif', 'Jl. Raya Bekasi', 'Pulo Gadung', 'Jakarta Timur'),
('H10', 'Kota', 1, -6.137, 106.814, 'Ujung', true, true, 'Aktif', 'Stasiun Kota', 'Taman Sari', 'Jakarta Barat'),
('H11', 'Pasar Baru', 3, -6.166, 106.829, 'Reguler', true, false, 'Aktif', 'Jl. Pos No. 1', 'Sawah Besar', 'Jakarta Pusat'),
('H12', 'Grogol 1', 3, -6.167, 106.788, 'Transit', true, true, 'Aktif', 'Jl. Kyai Tapa', 'Grogol Petamburan', 'Jakarta Barat'),
('H13', 'Pluit', 9, -6.126, 106.793, 'Ujung', true, false, 'Aktif', 'Jl. Pluit Permai', 'Penjaringan', 'Jakarta Utara'),
('H14', 'Matraman 1', 5, -6.211, 106.855, 'Transit', true, true, 'Aktif', 'Jl. Matraman Raya', 'Matraman', 'Jakarta Timur'),
('H15', 'Kuningan Timur', 6, -6.231, 106.827, 'Transit', true, false, 'Aktif', 'Jl. HR Rasuna Said', 'Setiabudi', 'Jakarta Selatan'),
('H16', 'Benhil', 1, -6.216, 106.818, 'Reguler', false, false, 'Aktif', 'Jl. Jend Sudirman', 'Tanah Abang', 'Jakarta Pusat'),
('H17', 'Senen', 2, -6.175, 106.843, 'Sentral', true, true, 'Aktif', 'Jl. Stasiun Senen', 'Senen', 'Jakarta Pusat'),
('H18', 'Gatot Subroto LPI', 9, -6.230, 106.819, 'Reguler', true, false, 'Aktif', 'Jl. Gatot Subroto', 'Setiabudi', 'Jakarta Selatan'),
('H19', 'Tanjung Priok', 10, -6.111, 106.882, 'Ujung', true, true, 'Aktif', 'Jl. Taman Stasiun Priok', 'Tanjung Priok', 'Jakarta Utara'),
('H20', 'Manggara', 4, -6.209, 106.849, 'Transit', true, true, 'Aktif', 'Jl. Sultan Agung', 'Tebet', 'Jakarta Selatan'),
('H21', 'Pancoran Barat', 9, -6.242, 106.838, 'Reguler', true, false, 'Aktif', 'Jl. Gatot Subroto', 'Pancoran', 'Jakarta Selatan'),
('H22', 'Cawang UKI', 7, -6.249, 106.870, 'Sentral', true, true, 'Aktif', 'Jl. Mayjen Sutoyo', 'Makasar', 'Jakarta Timur'),
('H23', 'Pulomas', 2, -6.182, 106.883, 'Reguler', false, false, 'Aktif', 'Jl. Perintis Kemerdekaan', 'Pulo Gadung', 'Jakarta Timur'),
('H24', 'Slipi Petamburan', 9, -6.202, 106.801, 'Reguler', true, false, 'Aktif', 'Jl. Letjen S. Parman', 'Tanah Abang', 'Jakarta Pusat'),
('H25', 'Ancol', 5, -6.126, 106.837, 'Ujung', true, true, 'Aktif', 'Jl. Lodan Raya', 'Pademangan', 'Jakarta Utara'),
('H26', 'Pinang Ranti', 9, -6.289, 106.892, 'Ujung', true, true, 'Aktif', 'Jl. Pondok Gede', 'Makasar', 'Jakarta Timur'),
('H27', 'Petamburan', 3, -6.191, 106.798, 'Transit', true, false, 'Aktif', 'Jl. Letjen S. Parman', 'Palmerah', 'Jakarta Barat'),
('H28', 'Dukuh Atas 1', 1, -6.201, 106.824, 'Transit', true, true, 'Aktif', 'Jl. Jend Sudirman', 'Setiabudi', 'Jakarta Selatan'),
('H29', 'Sawah Besar', 1, -6.161, 106.820, 'Reguler', false, false, 'Aktif', 'Jl. Gajah Mada', 'Sawah Besar', 'Jakarta Pusat'),
('H30', 'Ciledug', 13, -6.233, 106.730, 'Ujung', true, true, 'Aktif', 'Jl. Ciledug Raya', 'Ciledug', 'Tangerang');
```

```
jmmodule12 D INSERT INTO tap_in_out_log VALUES
(gen_random_uuid(), 'K-001234', 'H01', 'H03', '2026-05-12 06:00:00', '2026-05-12 06:45:00', 3500.00, 50000.00, 'JaktLingko', 'Reguler', 'Tap berhasil'),
(gen_random_uuid(), 'K-002345', 'H02', 'H10', '2026-05-12 06:15:00', '2026-05-12 07:05:00', 3500.00, 12500.00, 'BCA Flazz', 'Reguler', 'Tap berhasil'),
(gen_random_uuid(), 'K-003456', 'H05', 'H07', '2026-05-12 06:30:00', '2026-05-12 07:20:00', 3500.00, 8000.00, 'Mandiri Emoney', 'Pelajar', 'Subsidi Pelajar'),
(gen_random_uuid(), 'K-004567', 'H09', 'H11', '2026-05-12 07:00:00', '2026-05-12 08:10:00', 3500.00, 25000.00, 'BNI TapCash', 'Reguler', 'Tap berhasil'),
(gen_random_uuid(), 'K-005678', 'H15', 'H12', '2026-05-12 07:10:00', '2026-05-12 08:00:00', 3500.00, 42000.00, 'JaktLingko', 'Reguler', 'Tap berhasil'),
(gen_random_uuid(), 'K-006789', 'H20', 'H01', '2026-05-12 07:30:00', '2026-05-12 08:15:00', 3500.00, 15000.00, 'BCA Flazz', 'Reguler', 'Tap berhasil'),
(gen_random_uuid(), 'K-007890', 'H25', 'H02', '2026-05-12 07:45:00', '2026-05-12 08:50:00', 3500.00, 3000.00, 'Mandiri Emoney', 'Reguler', 'Saldo Kritis'),
(gen_random_uuid(), 'K-008901', 'H30', 'H28', '2026-05-12 08:00:00', '2026-05-12 09:30:00', 3500.00, 67000.00, 'JaktLingko', 'Reguler', 'Tap berhasil'),
(gen_random_uuid(), 'K-009012', 'H12', 'H05', '2026-05-12 08:15:00', '2026-05-12 09:05:00', 3500.00, 120000.00, 'BNI TapCash', 'Lansia', 'Subsidi Lansia'),
(gen_random_uuid(), 'K-010123', 'H04', 'H08', '2026-05-12 08:30:00', '2026-05-12 09:15:00', 3500.00, 4500.00, 'JaktLingko', 'Reguler', 'Tap berhasil'),
(gen_random_uuid(), 'K-011234', 'H07', 'H15', '2026-05-12 09:00:00', '2026-05-12 09:50:00', 3500.00, 33000.00, 'BCA Flazz', 'Reguler', 'Tap berhasil'),
(gen_random_uuid(), 'K-012345', 'H18', 'H21', '2026-05-12 09:30:00', '2026-05-12 10:15:00', 3500.00, 21000.00, 'Mandiri Emoney', 'Reguler', 'Tap berhasil'),
(gen_random_uuid(), 'K-013456', 'H22', 'H26', '2026-05-12 10:00:00', '2026-05-12 10:45:00', 3500.00, 54000.00, 'BNI TapCash', 'Reguler', 'Tap berhasil'),
(gen_random_uuid(), 'K-014567', 'H14', 'H17', '2026-05-12 10:30:00', '2026-05-12 11:20:00', 3500.00, 10000.00, 'JaktLingko', 'Pelajar', 'Subsidi Pelajar'),
(gen_random_uuid(), 'K-015678', 'H11', 'H13', '2026-05-12 11:00:00', '2026-05-12 11:45:00', 3500.00, 9000.00, 'BCA Flazz', 'Reguler', 'Tap berhasil'),
(gen_random_uuid(), 'K-016789', 'H03', 'H09', '2026-05-12 12:00:00', '2026-05-12 13:00:00', 3500.00, 75000.00, 'Mandiri Emoney', 'Reguler', 'Tap berhasil'),
(gen_random_uuid(), 'K-017890', 'H10', 'H25', '2026-05-12 13:00:00', '2026-05-12 14:10:00', 3500.00, 2000.00, 'BNI TapCash', 'Reguler', 'Saldo Kritis'),
(gen_random_uuid(), 'K-018901', 'H19', 'H30', '2026-05-12 14:00:00', '2026-05-12 15:30:00', 3500.00, 55000.00, 'JaktLingko', 'Reguler', 'Tap berhasil'),
(gen_random_uuid(), 'K-019012', 'H21', 'H24', '2026-05-12 15:00:00', '2026-05-12 15:50:00', 3500.00, 32000.00, 'BCA Flazz', 'Reguler', 'Tap berhasil'),
(gen_random_uuid(), 'K-020123', 'H27', 'H12', '2026-05-12 16:00:00', '2026-05-12 16:55:00', 3500.00, 12000.00, 'Mandiri Emoney', 'Reguler', 'Tap berhasil'),
(gen_random_uuid(), 'K-021234', 'H01', 'H07', '2026-05-12 17:00:00', '2026-05-12 17:45:00', 3500.00, 80000.00, 'BNI TapCash', 'Reguler', 'Tap berhasil'),
(gen_random_uuid(), 'K-022345', 'H08', 'H28', '2026-05-12 17:15:00', '2026-05-12 18:20:00', 3500.00, 41000.00, 'JaktLingko', 'Reguler', 'Tap berhasil'),
(gen_random_uuid(), 'K-023456', 'H15', 'H02', '2026-05-12 17:30:00', '2026-05-12 18:40:00', 3500.00, 15000.00, 'BCA Flazz', 'Reguler', 'Tap berhasil'),
(gen_random_uuid(), 'K-024567', 'H17', 'H03', '2026-05-12 17:45:00', '2026-05-12 18:50:00', 3500.00, 6000.00, 'Mandiri Emoney', 'Pelajar', 'Subsidi Pelajar'),
(gen_random_uuid(), 'K-025678', 'H26', 'H22', '2026-05-12 18:00:00', '2026-05-12 18:55:00', 3500.00, 27000.00, 'BNI TapCash', 'Reguler', 'Tap berhasil'),
(gen_random_uuid(), 'K-026789', 'H24', 'H19', '2026-05-12 18:15:00', '2026-05-12 19:10:00', 3500.00, 100000.00, 'JaktLingko', 'Reguler', 'Tap berhasil'),
(gen_random_uuid(), 'K-027890', 'H13', 'H11', '2026-05-12 18:30:00', '2026-05-12 19:25:00', 3500.00, 4300.00, 'BCA Flazz', 'Reguler', 'Tap berhasil'),
(gen_random_uuid(), 'K-028901', 'H06', 'H01', '2026-05-12 19:00:00', '2026-05-12 20:00:00', 3500.00, 19000.00, 'Mandiri Emoney', 'Lansia', 'Subsidi Lansia'),
(gen_random_uuid(), 'K-029012', 'H02', 'H25', '2026-05-12 20:00:00', '2026-05-12 21:00:00', 3500.00, 62000.00, 'BNI TapCash', 'Reguler', 'Tap berhasil'),
(gen_random_uuid(), 'K-030123', 'H10', 'H19', '2026-05-12 21:00:00', '2026-05-12 22:05:00', 3500.00, 11000.00, 'JaktLingko', 'Reguler', 'Tap berhasil');
```

2. Hasil menggunakan SUMMARIZE

jmmodule12 D Summarize tap_in_out_log;											
column_name	column_name	min	max	approx_unique		q25	q50	q75	count	null_percentage	
varchar	varchar	varchar	varchar	int64	-	varchar	varchar	varchar	int64	decimal(9,2)	
id_transaksi	UUID	8ac3f619-b063-484f-8d5a-24a2ef59a4...	f4f2c6097-f2b6-4734-...	30	-	NULL	NULL	NULL	30	0.00	
nomor_kartu	VARCHAR	K-001234	K-030123	33	-	NULL	NULL	NULL	30	0.00	
id_halte_asal	VARCHAR	H01	H30	21	-	NULL	NULL	NULL	30	0.00	
id_halte_tujuan	VARCHAR	H01	H30	18	-	NULL	NULL	NULL	30	0.00	
waktu_tap_in	TIMESTAMP	2026-05-12 06:00:00	2026-05-12 21:00:00	38	-	2026-05-12 06:00:00	2026-05-12 11:30:00	2026-05-12 17:30:00	30	0.00	
waktu_tap_out	TIMESTAMP	2026-05-12 06:45:00	2026-05-12 22:05:00	26	-	2026-05-12 09:05:00	2026-05-12 12:22:30	2026-05-12 18:40:00	30	0.00	
tarif_debet	DECIMAL(10,2)	3500.00	3500.00	1	-	3500	3500	3500	30	0.00	
sisa_saldo_kartu	DECIMAL(12,2)	2000.00	120000.00	31	-	11000	23000	54000	30	0.00	
tipe_pembayaran	VARCHAR	BCA Flazz	Mandiri Emoney	4	-	NULL	NULL	NULL	30	0.00	
jenis_penjualan	VARCHAR	Lansia	Reguler	3	-	NULL	NULL	NULL	30	0.00	
catatan_sistem	VARCHAR	Saldo Kritis	Tap berhasil	4	-	NULL	NULL	NULL	30	0.00	
11 rows										12 columns (10 shown)	

- Banyaknya distinct value dalam kolom tipe_pembayaran: Terdapat 4 distinct value.
- Nilai minimum dari sisa_saldo_kartu: Nilai minimumnya adalah 2000.00.
- Nilai maksimum dari tarif_debet: Nilai maksimumnya adalah 3500.00.

3. CSV

- a. SS hasil query `SELECT * FROM 'halte_busway.csv' LIMIT 5;`

```
jmm modul12 D COPY halte_busway TO 'halte_busway.csv' (HEADER, DELIMITER ',');
jmm modul12 D SELECT * FROM 'halte_busway.csv' LIMIT 5;
```

id_halte varchar	nama_halte varchar	koridor_utama int64	...	alamat_lengkap varchar	kecamatan varchar	kota_administrasi varchar
H01	Blok M	1	...	Jl. Sultan Hasanuddin	Kebayoran Baru	Jakarta Selatan
H02	Bundaran HI	1	...	Jl. MH Thamrin	Menteng	Jakarta Pusat
H03	Harmoni	1	...	Jl. Gajah Mada	Gambir	Jakarta Pusat
H04	Monas	1	...	Jl. Medan Merdeka	Gambir	Jakarta Pusat
H05	Kampung Melayu	5	...	Terminal Kp Melayu	Jatinegara	Jakarta Timur

5 rows use .last to show entire result 12 columns (6 shown)

- b. SS hasil dari query `SELECT * FROM 'halte_busway.csv'`
`WHERE kota_administrasi = 'Jakarta Pusat';`

```
jmm modul12 D SELECT * FROM 'halte_busway.csv'
WHERE kota_administrasi = 'Jakarta Pusat';
```

id_halte varchar	nama_halte varchar	koridor_utama int64	...	alamat_lengkap varchar	kecamatan varchar	kota_administrasi varchar
H02	Bundaran HI	1	...	Jl. MH Thamrin	Menteng	Jakarta Pusat
H03	Harmoni	1	...	Jl. Gajah Mada	Gambir	Jakarta Pusat
H04	Monas	1	...	Jl. Medan Merdeka	Gambir	Jakarta Pusat
H07	Tosari	1	...	Jl. Sudirman	Menteng	Jakarta Pusat
H11	Pasar Baru	3	...	Jl. Pos No. 1	Sawah Besar	Jakarta Pusat
H16	Benhil	1	...	Jl. Jend Sudirman	Tanah Abang	Jakarta Pusat
H17	Senen	2	...	Jl. Stasiun Senen	Senen	Jakarta Pusat
H24	Slipi Petamburan	9	...	Jl. Letjen S. Parman	Tanah Abang	Jakarta Pusat
H29	Sawah Besar	1	...	Jl. Gajah Mada	Sawah Besar	Jakarta Pusat

9 rows use .last to show entire result 12 columns (6 shown)

4. Exclude

```
jmm modul12 D SELECT * EXCLUDE (lokasi_lat, lokasi_lon) FROM halte_busway LIMIT 5;
```

id_halte varchar	nama_halte varchar	koridor_utama int32	...	alamat_lengkap varchar	kecamatan varchar	kota_administrasi varchar
H01	Blok M	1	...	Jl. Sultan Hasanuddin	Kebayoran Baru	Jakarta Selatan
H02	Bundaran HI	1	...	Jl. MH Thamrin	Menteng	Jakarta Pusat
H03	Harmoni	1	...	Jl. Gajah Mada	Gambir	Jakarta Pusat
H04	Monas	1	...	Jl. Medan Merdeka	Gambir	Jakarta Pusat
H05	Kampung Melayu	5	...	Terminal Kp Melayu	Jatinegara	Jakarta Timur

5 rows use .last to show entire result 10 columns (6 shown)

5. Timer

```

jmmodul12 D .timer on
jmmodul12 D SELECT h_asal.nama_halte,
                  h_tujuan.nama_halte,
                  COUNT(t.id_transaksi) AS jumlah
                  FROM tap_in_out_log t
                  JOIN halte_busway h_asal ON t.id_halte_asal = h_asal.id_halte
                  JOIN halte_busway h_tujuan ON t.id_halte_tujuan = h_tujuan.id_halte
                  GROUP BY h_asal.nama_halte, h_tujuan.nama_halte
                  ORDER BY jumlah DESC;

```

nama_halte varchar	nama_halte varchar	jumlah int64
Pulo Gadung	Pasar Baru	1
Kota	Ancol	1
Gatot Subroto LIPI	Pancoran Barat	1
Manggarai	Blok M	1
Ciledug	Dukuh Atas 1	1
Pasar Baru	Pluit	1
Tanjung Priok	Ciledug	1
Kuningan Timur	Bundaran HI	1
Ancol	Bundaran HI	1
Monas	Lebak Bulus	1
Blok M	Tosari	1
Senen	Harmoni	1
Blok M	Harmoni	1
Cawang UKI	Pinang Ranti	1
Harmoni	Pulo Gadung	1
Petamburan	Grogol 1	1
Slipi Petamburan	Gatot Subroto LIPI	1
Grogol 1	Kampung Melayu	1
Tosari	Kuningan Timur	1
Pancoran Barat	Slipi Petamburan	1
Bundaran HI	Kota	1
Kampung Melayu	Tosari	1
Matraman 1	Senen	1
Ragunan	Blok M	1
Lebak Bulus	Dukuh Atas 1	1
Bundaran HI	Ancol	1
Kota	Tanjung Priok	1
Pinang Ranti	Cawang UKI	1
Pluit	Pasar Baru	1
Kuningan Timur	Grogol 1	1

30 rows

3 columns

Run Time (s): real 0.050 user 0.000000 sys 0.015625

- Lama eksekusi query (real time): 0.050 detik.
- Perbandingan time user vs sys: Nilai sys time lebih tinggi (0.015625) dibandingkan dengan user time (0.000000).